

Chapitre 19

Étude de cas sur données réelles — R

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire la table ADF/KPSS

Sur un indice réel, on obtient : sur $\ln P_t$, `adf.test` ne rejette pas H_0 (racine unitaire) et `kpss.test` rejette H_0 (stationnarité) ; sur r_t , `adf.test` rejette nettement et `kpss.test` ne rejette pas.

- (a) Que conclure sur l'ordre d'intégration de $\ln P_t$? Et sur celui de r_t ?
- (b) Pourquoi le cours utilise-t-il **deux** tests (ADF et KPSS) plutôt qu'un seul, alors que les deux portent en apparence sur la même question ?
- (c) En quoi ce résultat justifie-t-il, *a posteriori*, la décision de différencier le log-prix pour obtenir r_t ?

Exercice 2 — Persistance et demi-vie, à partir de valeurs usuelles

On suppose qu'une estimation GJR-Student sur un indice réel donne $\hat{\alpha}_1 = 0,03$, $\hat{\gamma}_1 = 0,12$, $\hat{\beta}_1 = 0,89$ — des valeurs situées dans les fourchettes usuelles indiquées par le cours ($\hat{\alpha}_1 \in [0,02; 0,08]$, $\hat{\gamma}_1 \in [0,10; 0,20]$, $\hat{\beta}_1 \in [0,88; 0,93]$).

- (a) Calculer la persistance $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\gamma}_1/2 + \hat{\beta}_1$.
- (b) Cette valeur se situe-t-elle dans la fourchette usuelle annoncée par le cours pour la persistance sur données réelles (0,97 à 0,995) ?
- (c) Calculer la demi-vie associée.
- (d) Le cours indique que $\hat{\pi}$ « dépasse souvent 0,99 » sur données réelles, au point qu'on ne peut parfois pas rejeter l'IGARCH. Avec $\hat{\pi} = 0,98$ ici, est-on dans ce cas limite, ou clairement en dessous ?

Exercice 3 — Le bon remède pour le bon symptôme

Après un GJR-Student, on rencontre séparément trois situations à l'étape de validation.

- (a) $Q_{LB}(20)$ sur $\hat{z}_t^2$ reste rejeté malgré le GJR. Quels sont les deux remèdes proposés par le cours ?
- (b) Le test `signbias` reste rejeté même après le GJR. Quel diagnostic le cours propose-t-il, et quel modèle recommande-t-il alors ?
- (c) Le diagramme quantile-quantile décroche de la droite **uniquement** du côté gauche. Est-ce l'équation de variance h_t qu'il faut modifier, ou autre chose ? Que recommande le cours ?
- (d) Pourquoi ces trois symptômes, bien que tous liés à un « échec de validation », appellent-ils des remèdes aussi différents ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 19, chapitre 5 et chapitre 12)

Exercice 4 — Deux outils du cours, retrouvés sur données réelles

Ce chapitre applique, sur des données réelles, deux outils déjà rencontrés sur données simulées ou en théorie : le test ARCH du chapitre 5 (ici sur les résidus e_t de l'équation de moyenne, `ArchTest(e, lags=12)`), et la question de l'IGARCH du chapitre 12 (ici, la persistance $\hat{\pi}$ qui « touche la borne »).

- (a) Sur e_t (résidus de l'équation de moyenne), le cours annonce un test de Ljung-Box **non rejeté** mais un test ARCH sur e_t^2 rejeté « massivement ». En quoi ce contraste est-il, formellement, exactement le même diagnostic que celui posé sur r_t lui-même à l'introduction du cours (chapitre 1) ?
- (b) Pourquoi est-il nécessaire de refaire ce diagnostic sur les résidus e_t d'un ARMA, et non uniquement sur r_t brut, dès lors que l'équation de moyenne retenue n'est pas une simple constante (cas de l'AR(1) évoqué par le cours) ?
- (c) Le chapitre 12 avait établi qu'un IGARCH ($\hat{\pi} = 1$) reste utilisable bien que sa variance inconditionnelle soit infinie. En quoi le fait de « ne pas pouvoir rejeter l'IGARCH » sur données réelles (chapitre 19) est-il un cas concret de ce résultat théorique, plutôt qu'un signe d'échec de

la modélisation ?

- (d) Le cours évoque une rupture de régime (mars 2020) comme cause possible d'une persistance élevée mesurée. En quoi cela illustre-t-il une limite du modèle GARCH(1,1) à **paramètres constants**, plutôt qu'une erreur d'estimation ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Reconstituer le protocole en six étapes

Un stagiaire dans une société de gestion doit répliquer, sur les données de la Bourse de Casablanca, la démarche complète de ce chapitre.

- (a) Numéroter, dans l'ordre correct, les six étapes de la « chaîne complète » annoncée en introduction du chapitre.
- (b) Pourquoi l'étape « équation de moyenne » doit-elle impérativement précéder l'étape « modèle de variance », et non l'inverse ?
- (c) Pourquoi le test ARCH doit-il porter sur les **résidus** de l'équation de moyenne (e_t), et non sur r_t directement, dès que celle-ci contient autre chose qu'une constante ?
- (d) Le cours précise que « le reste du chapitre est rigoureusement identique quelle que soit la source » de données (Google Sheets ou quantmod). Pourquoi cette indépendance à la source est-elle une propriété souhaitable d'un protocole d'analyse ?

Exercice 6 — La dépendance à la fenêtre d'estimation, chiffrée

Un risk manager estime le même GJR-Student sur deux fenêtres : 2015–2019 ($\hat{\pi} = 0,975$) et 2015–2024, qui inclut la crise de 2020 ($\hat{\pi} = 0,991$).

- (a) Calculer la demi-vie d'un choc dans chacune des deux fenêtres.
- (b) De quel facteur la demi-vie est-elle multipliée entre les deux fenêtres ?
- (c) Concrètement, pour un gérant qui doit décider combien de temps maintenir une couverture après un choc de marché, en quoi ce facteur multiplicatif change-t-il la décision opérationnelle ?
- (d) Le cours qualifie ce phénomène de « risque de modèle », renvoyé au chapitre 5 du cours de Value at Risk. En une phrase, pourquoi le choix de la fenêtre d'estimation est-il, en toute rigueur, un choix de **modélisation** au même titre que le choix entre GARCH et GJR — et non un simple détail technique ?